Packet Tracer - Single-Area OSPFv2 Configuration

คู่มือการตั้งค่าและเฉลยการสคริปต์คำสั่ง (Lab Guide & Command Script Solution)

CCNA LAB GUIDE

ข้อกำหนดการตั้งค่า (LAB REQUIREMENTS)

- **OSPF Process ID:** ใช้ Process ID 10 สำหรับการเปิดใช้งาน OSPF บนทุก Router
- **Headquarters Network (P2P-1, P2P-2, P2P-3):** เปิดใช้งาน OSPF ด้วยคำสั่ง `network` พร้อม `wildcard mask` ภายใต้ Router Configuration mode
- **Data Service Network (BC-1, BC-2, BC-3):** เปิดใช้งาน OSPF ที่ระดับ Interface (`ip ospf 10 area 0`)
- **Router IDs:** กำหนด Router ID ดังนี้ ➔ BC-1: `6.6.6.6` | BC-2: `5.5.5.5` | BC-3: `4.4.4.4`
- **Passive Interfaces:** ป้องกันไม่ให้ส่ง OSPF Update Packets ออกไปยัง LAN ที่ไม่จำเป็น
- **Designated Router (DR):** ตั้งค่า OSPF Priority บนอินเทอร์เฟซ G0/0/0 ของ **BC-1** ให้เป็น 255 เพื่อให้เป็น DR เสมอ
- **Default Route & Redistribution:** สร้าง Static Default Route บน BC-1 ออกทาง Serial0/1/1 และกระจายเส้นทางด้วยคำสั่ง `default-information originate`
- **Reference Bandwidth:** ปรับแต่ง Reference Bandwidth เป็น 10000 Mbps (เพื่อให้ GigabitEthernet cost = 10, FastEthernet cost = 100)
- **OSPF Cost:** กำหนด OSPF Cost บน Serial0/1/1 ของ P2P-1 ให้เป็น 50
- **Timers:** ปรับ Hello interval เป็น 20 และ Dead interval เป็น 80 บนลิงก์ระหว่าง P2P-1 (S0/2/0) และ BC-1 (S0/1/0)

ตารางหมายเลขไอพี (ADDRESSING TABLE)

Device	Interface	IP Address / Prefix	Device	Interface	IP Address / Prefix
P2P-1	S0/1/0	10.0.0.1/30	**BC-1**	S0/1/0	10.0.0.14/30
	S0/1/1	10.0.0.9/30		S0/1/1	64.0.100.2/30
	S0/2/0	10.0.0.13/30		G0/0/0	10.0.1.1/29
P2P-2	S0/1/0	10.0.0.2/30	**BC-2**	G0/0/0	192.168.4.1/30
	S0/1/1	10.0.0.5/30		G0/0/1	10.0.1.2/29
	G0/0/0	192.168.1.1/24	**BC-3**	G0/0/0	192.168.5.1/24
	G0/0/1	192.168.2.1/24		G0/0/1	10.0.1.3/29
P2P-3	S0/1/0	10.0.0.6/30	**Internet Server**	NIC	203.0.113.100/24
	S0/1/1	10.0.0.10/30	**PC 1**	NIC	192.168.1.10/24
	G0/0/0	192.168.3.1/28	**Laptop 1**	NIC	192.168.2.20/24
Workgroup Server	NIC	192.168.3.14/28	**PC 2**	NIC	192.168.4.40/24
PC 3	NIC	192.168.5.50/24	---	---	---

เฉลยชุดคำสั่งการตั้งค่า (ANSWER CONFIGURATIONS)

Router P2P-1 Configuration

```
enable configure terminal interface Serial0/1/1 i
```

Router P2P-2 Configuration

```
enable configure terminal router ospf 10 passive-
```

Router P2P-3 Configuration

```
enable configure terminal router ospf 10 passive-
```

Router BC-1 Configuration

```
enable configure terminal interface GigabitEthern
```

Router BC-2 Configuration

```
enable configure terminal interface GigabitEthern
```

Router BC-3 Configuration

```
enable configure terminal interface GigabitEthern
```